

施永福

求职意向：AI应用开发工程师 / AI Agent应用开发工程师 / Java后端开发工程师

电话：16625147103 | 邮箱：3210333433@qq.com

个人优势

4年+ Java 后端开发经验，参与过企业级预算管理系统、铁路货运数字化平台与工业视觉识别系统研发，具备需求分析、方案设计、核心功能开发、联调自测与上线支持的完整交付经验。熟悉微服务、缓存、消息队列、异步编排、线程治理、多系统对接等后端工程能力。围绕 AI 应用方向，持续进行 OpenAI Agents SDK、LangGraph、LangChain、MCP、RAG、工具调用、流式输出、护栏、人机协作、上下文管理与追踪评测的学习与最小原型实践，能够从“模型能力接入 + 工具路由 + 规则校验 + 人工兜底 + 可观测性”的视角理解和设计企业级 AI 应用链路。

工作经历

深圳市平方科技股份有限公司 | 全栈工程师 | 2024.08 - 至今

- 负责铁路货运数字化平台与工业视觉识别相关项目的后端研发与交付，承担需求分析、方案设计、接口开发、联调自测与上线支持。
- 主导多系统对接、设备接入与核心业务链路打通，并参与核心模块稳定性与性能优化，支撑复杂业务场景下的实时处理与数据协同能力。
- 在日常研发中持续使用 Codex、Cursor、MCP、Agent 等工具辅助代码理解、问题排查、方案整理与文档输出，提升复杂项目推进效率。

中国人民保险成都研发中心 | 服务端开发工程师 | 2022.01 - 2024.06

- 参与保险预算管理平台核心业务研发，覆盖预算发起、审核反馈、预算下达、统计分析等核心流程。
- 基于 Spring Cloud Alibaba 微服务架构承担后端模块设计与开发，并参与缓存优化、异步导出、动态表单、OA 工作流改造等系统优化工作。
- 对接外部报销系统并承接历史数据迁移，协同需求沟通、方案评审和开发推进，保障项目顺利交付。

核心项目经历

GraduMate | 基于 Supabase + LangGraph 的 AI 论文生成平台 | 2026.04 - 至今

技术栈：Node.js / Supabase / Postgres / LangGraph / OpenAI SDK / Codex SDK / Python / Zod / JSON Schema / Mermaid / PlantUML / python-docx

项目简介：面向毕业论文生成场景，基于 LangGraph 与 Supabase 构建多 Agent 论文生成平台。系统支持源码工程、论文模板与目录结构上传，具备任务编排、状态追踪、图表生成、DOCX 渲染与结果交付能力。通过结构化上下文治理、Schema 校验与 Python 确定性渲染，降低大模型生成幻觉并提升论文内容可控性与工程稳定性。

1. 针对长文本论文生成中上下文混乱、章节一致性差、结果不可控的问题，负责将本地 CLI 工具升级为多人使用的平台化系统；设计并落地 Web / Supabase / Worker / Thesis Engine 四层架构，打通上传、任务编排、状态追踪与交付链路，完成论文生成流程的平台化改造，支持异步执行与可追踪交付，显著提升系统可扩展性与工程落地能力。
2. 针对大模型直接生成论文时易出现技术细节缺失、章节内容幻觉的问题，负责提升生成前的上下文质量；基于 LangGraph 实现顶层编排 Agent，自动解析源码工程并构建统一 projectUnderstanding 与 analysisContext，自动提取技术栈、数据库 DDL、接口信息与功能模块，降低模型生成偏题和幻觉风险，提升章节内容与真实项目的一致性。
3. 针对论文章节、图表、模板解析逻辑耦合严重、后续难扩展的问题，负责拆分核心生成链路；将 Chapter 3 / Chapter 4 设计为独立 Agent，其余章节收敛为 Workflow Node，并把图表生成、模板解析、质量校验抽象为可复用 Worker / Tool，提升流程复用性与可维护性，便于后续新增章节模板与生成策略。
4. 针对模型输出结构不稳定、文档渲染结果不可控的问题，负责建立可验证的交付机制；建立 Schema 校验、Artifact 管理、Quality Gate 与 Fallback Recovery 机制，并由 Python 负责 DOCX / SVG / PNG 的确定性渲染与导出，形成生成、校验、渲染、回退闭环，提高文档产出稳定性与结果可信度。
5. 针对长链路生成过程 Token 消耗高、上下文污染重、稳定性不足的问题，负责优化任务执行效率；采用章节级上下文裁剪与阶段化生成策略，并沉淀约 18 个可插拔模块与 50+ 自动化测试覆盖章节生成、图表渲染、模板解析与结果校验，降低长文本生成成本与失败风险，提升系统稳定性、可测试性与持续迭代效率。

智能龙门吊集装箱识别系统 | 全栈工程师 | 2025.01 - 至今

技术栈：Java / Spring Boot / MySQL / CompletableFuture / Modbus / Hikvision SDK / C++

项目简介：面向港口龙门吊作业场景建设集装箱识别系统，结合相机、PLC 与算法服务实现对集装箱箱号及识别状态的实时采集、识别与上报，提升现场自动化作业效率。

1. 针对龙门吊作业中箱号识别依赖人工确认、现场时效要求高的问题，负责搭建整套自动识别主链路；设计四相机并行识别架构，覆盖钢腿侧与垮腿侧上下相机位，并基于异步编排提升识别吞吐，支撑现场多机位同步采集与实时识别，为自动化作业提供稳定数据输入。
2. 针对空中识别、预识别、火车识别等场景切换复杂、流程容易混乱的问题，负责统一状态控制逻辑；构建空闲、识别中、已完成状态流转机制，并基于观察者模式监听 PLC 高度、锁状态、坐标变化等事件，按现场状态实时触发识别任务，实现不同作业场景下的自动切换与稳定触发，降低现场误触发与漏触发风险。
3. 针对工业现场存在遮挡、污损、光照异常、多结果冲突等问题，负责提升识别结果可信度；实现置信度阈值、箱号格式校验、出现频次统计的三级过滤链路，并结合加权投票进行结果决策，提升最终识别结果稳定性与准确性，增强系统在复杂环境下的可用性。
4. 针对相机 SDK、C++ 算法服务与 Java 业务系统集成复杂、运行链路容易互相影响的问题，负责完成能力封装与隔离；封装海康相机 SDK 与 C++ 算法能力，提供统一 Java 调用接口并支持识别参数热更新，同时设计线程池隔离方案，对识别处理、算法调用、结果上报进行分级隔离，降低跨语言与设备接入复杂度，提升系统稳定性、可维护性与故障隔离能力。
5. 针对复杂污损与异常箱号场景下传统规则方案存在识别上限的问题，参与探索后续增强路径；参与多模态大模型在工业识别场景下的可行性预研，评估推理服务接入、规则校验、失败回退与人工复核链路，为后续 AI 增强识别方案预留落地路径，提升系统持续演进空间。

铁路货运全流程数字化微服务平台 | 后端开发工程师 | 2024.08 - 至今

技术栈：Java / Spring Cloud / Nacos / Seata / Kafka / MySQL / Redis / Vue2 / Uniapp

项目简介：面向铁路货运场景建设全流程数字化微服务平台，覆盖生产作业、装卸车、设备协同等核心环节，解决传统铁路货运在线下管控中存在的效率低、协同差、人工错误率高等问题。

1. 针对铁路货运作业长期依赖线下流转、人工登记与多方协同效率低的问题，负责生产作业核心模块落地；主导装卸车、设备作业等核心业务的后端设计、接口开发与联调上线，打通生产作业主流程，支撑作业流程线上化改造，成为现场业务协同的核心系统支撑。

2. 针对企业间系统割裂、设备数据同步滞后的问题，负责打通对外协同与数据链路；参与多系统对接与联调，打通与 10+ 家铁路货运相关企业系统的数据协同链路，并优化设备与装卸车模块的数据同步机制，将同步延迟从 30 分钟缩短至 1 分钟，显著提升区铁联动及时性。
3. 针对单股道装卸车能力受限、现场效率偏低的问题，负责支撑关键业务效率提升；围绕作业流程、设备协同与数据回传链路持续优化业务处理逻辑与协同机制，支撑单股道日均装卸车数量从 15 辆提升至 24 辆，作业效率提升 60%。
4. 针对纸面流转与人工录入导致差错率高、单据准确性不足的问题，负责推动数据协同闭环；推进作业流程线上化与关键业务数据共享，减少重复录入与人工传递环节，人工操作错误率降低 75%，装卸单据准确率提升至 98%。

中国人民保险固定费用系统 | 服务端开发工程师 | 2022.01 - 2024.06

技术栈：Java / Spring Boot / Spring Cloud Alibaba / Dubbo / Nacos / Sentinel / MySQL / Redis / Kafka / Vue / Docker /

Kubernetes

项目简介：面向保险公司固定费用预算管理场景建设预算审批与调整平台，覆盖 36 家省公司及地市公司，支撑财会部门预算发起、归口部门审核、预算公司反馈、预算下达与调整等核心业务流程。

1. 针对保险固定费用预算流程跨层级、跨机构流转复杂的问题，负责核心业务模块的稳定落地；承担预算发起、审核反馈、预算下达与调整等核心模块的后端开发与接口设计，保障主流程闭环，支撑覆盖 36 家省公司及地市公司的预算管理业务稳定运行。
2. 针对新旧系统切换期数据割裂、业务连续性风险高的问题，负责外部系统对接与历史数据承接；对接外部报销系统并完成历史数据迁移，处理新旧系统衔接与兼容问题，保障预算与报销链路平稳过渡，降低系统切换对业务的影响。
3. 针对统计分析查询压力大、响应效率不足的问题，负责优化报表与查询链路；设计并实现多维度统计分析接口，同时搭建 Caffeine + Redis 二级缓存架构，减少数据库直连压力，提升统计查询性能与系统承载能力，支撑业务部门高频分析使用。
4. 针对大批量数据导出耗时长、影响用户体验的问题，负责优化导出方案；采用异步批处理与任务拆分重构导出流程，将万级数据导出时间从 120 秒优化至 8 秒。

5. 针对第一版固定填报流程扩展性差、审批链路不规范的问题，负责业务流程与表单能力升级；将固定填报流程改造成基于 OA 的审批工作流，并将固定表单引擎重构为支持嵌套级联下拉的动态表单引擎，提升流程规范性与复杂表单配置能力，降低后续需求变更成本。

技术技能

1. AI 应用工程化：熟悉 Prompt 设计、结构化输出、Function Calling、流式输出、RAG、MCP、OpenAI Agents SDK、LangGraph、LangChain、上下文控制、Session/Memory、Guardrails、Human-in-the-loop、Tracing/评测基础。
2. Java 后端：熟悉 Java 基础、集合框架、并发编程、线程池、IO 模型与 JVM 基础，具备 Spring Boot、Spring MVC、MyBatis-Plus 等项目经验。
3. 微服务与中间件：具备 Spring Cloud Alibaba、Dubbo、Nacos、Sentinel、Kafka、Redis 等组件的实际项目经验。
4. 数据库与性能优化：熟悉 MySQL 设计与优化、索引优化、慢查询分析、SQL 调优，具备 PostgreSQL、Oracle 项目使用经验。
5. 工程化与协作：熟悉 Linux 常用命令与线上问题排查，具备 Docker、Jenkins、GitLab CI/CD、Kubernetes 基础经验，能够协同算法、硬件、业务与前端团队推进项目交付。

教育经历

成都东软学院 | 本科 | 计算机科学 | 成都 | 2018 年入学